

Domácí úloha 1

Zadání

Uvažujme matici $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Je možné získat nějaký její Schurův rozklad $A = URU^+$ takový, aby na diagonále horní trojúhelníkové matice R byla pouze nezáporná reálná čísla? Je možné najít unitární matici V a dolní trojúhelníkovou matici L takové, aby $A = VLV^+$?

Výsledek

Pro obecně uvažovanou matici $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ to není možné, neboť z definice Schurova rozkladu se na hlavní diagonále matice R nacházejí vlastní čísla matice A , a jelikož vlastní čísla jsou invariantní vůči změně báze, existence zmíněného rozkladu by implikovala, že obecně je každé vlastní číslo komplexní čtvercové matice kladné reálné číslo, což ale obecně neplatí. Zmíněné tvrzení lze snadno vyvrátit uvažováním matice $A = (i) \in \mathbb{C}^{1 \times 1}$. Bylo-li by tvrzení platné, musela by existovat matice $U \in \mathbb{C}^{1 \times 1}$ taková, že $UU^+ = 1$, tedy U by bylo obecně komplexní číslo ležící na jednotkové kružnici, a zároveň by muselo platit $A = URU^+$, kde R je nějaké kladné reálné číslo. V $\mathbb{C}^{1 \times 1}$ je ale násobení čísel komutativní, a tedy by muselo platit $A = R$, což je ve sporu s tím, že R je kladné reálné číslo.

Druhé tvrzení je platné, lze ho dokázat provedením Schurova rozkladu na matici A^T :

$$A^T = URU^+,$$

kde U je unitární matice a R je horní trojúhelníková matice. Transpozicí tohoto vztahu pak ale jistě platí:

$$\begin{aligned}(A^T)^T &= (URU^+)^T \\ A &= (RU^+)^T U^T \\ A &= (U^+)^T R^T U^T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L &:= R^T \\ V &:= (U^+)^T \\ V^+ &:= U^T\end{aligned}$$

Jelikož R byla horní trojúhelníková matice, musí $L = R^T$ být dolní trojúhelníkovou maticí. Dále z unitarity U musí platit:

$$\begin{aligned} VV^+ &= (U^+)^T U^T = (UU^+)^T = E^T = E \\ V^+V &= U^T (U^+)^T = (U^+U)^T = E^T = E, \end{aligned}$$

z čehož plyne, že matice V je unitární a tedy lze nalézt unitární matici V a dolní trojúhelníkovou matici L takovou, že:

$$A = VLV^+ \quad \square$$

Domácí úloha 2

Zadání

Jak vypadá obecná matice z $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, která je normální? Jaké má spektrum? Podrobně zdůvodněte.

Řešení

Pokud je obecná matice $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ normální, komutuje s maticí k sobě transponovanou, a tedy platí:

$$A := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Z čehož plyne, že $b^2 = c^2$, tedy $b = c$ nebo $b = -c$. Dále musí platit $ac + bd = ab + cd$, neboli $(b - c)(a - d) = 0$.

Rozdělíme řešení na dva případy:

1. **Případ $b = c$:** Matice A je symetrická. Její charakteristický polynom je dán:

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - b^2) = 0$$

Pro její vlastní čísla tedy platí:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{a + d \pm \sqrt{(a + d)^2 - 4(ad - b^2)}}{2} \\ &= \frac{a + d \pm \sqrt{a^2 + 2ad + d^2 - 4ad + 4b^2}}{2} \\ &= \frac{a + d \pm \sqrt{(a - d)^2 + 4b^2}}{2},\end{aligned}$$

a jelikož $(a - d)^2 + 4b^2 \geq 0 \quad \forall a, b, d \in \mathbb{R}$, musí být vlastní čísla matice A v tomto případě reálná.

2. **Případ $b = -c$ a $b \neq 0$:** Z podmínky $(b - c)(a - d) = 0$ plyne $2b(a - d) = 0$, a tedy $a = d$. Matice má pak tvar $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, což odpovídá matici rotace a škálování. Taková matice není symetrická a její vlastní čísla jsou:

$$\lambda = a \pm ib,$$

tedy tvoří komplexně sdružený pár.

Výsledek

Obecná matice z $R^{2 \times 2}$, která je normální, je buď symetrická (pak má reálné spektrum), nebo má tvar $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ pro $b \neq 0$ (matice rotace se škálováním, která má komplexně sdružené spektrum). Z normálnosti matice tedy reálné spektrum nutně neplyne.

Domácí úloha 3

Zadání

V $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem najděte ortonormální bázi, vzhledem k níž je matice endomorfismu $F_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ určeného maticí A diagonální.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \lambda^3 - 3\lambda + 2 = \lambda(\lambda^2 - 1) - 2\lambda + 2 = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 1) - 2(\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 2) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = -2$$

$$V_1 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (1, 1, 0)^T, (1, 0, -1)^T \rangle$$

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$$

$$b'_2 = (1, 0, -1)^T - \frac{1}{2}(1)(1, 1, 0)^T = \frac{1}{2}(1, -1, -2)^T$$

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, -2)^T$$

$$b'_3 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \langle (1, -1, 1)^T \rangle$$

$$b_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$$

Výsledek

$$B := \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, -2)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T \right)$$

Domácí úloha 4

Zadání

Ortogonální matici A unitárně diagonalizujte. Dále ukažte, že ji lze zapsat jako QRQ^T , kde Q je ortogonální matice. Interpretujte matice A , R a Q geometricky:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{pro nějaké } \alpha \in (0, 2\pi)$$

Řešení

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + 1$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = e^{\frac{2}{3}\pi i}$$

$$\lambda_3 = e^{-\frac{2}{3}\pi i}$$

$$V_1 = \langle (1, 1, 1)^T \rangle$$

$$V_{e^{\frac{2}{3}\pi i}} = \langle (1, e^{-\frac{2}{3}\pi i}, e^{\frac{2}{3}\pi i})^T \rangle$$

$$V_{e^{-\frac{2}{3}\pi i}} = \langle (1, e^{\frac{2}{3}\pi i}, e^{-\frac{2}{3}\pi i})^T \rangle$$

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} & e^{\frac{2}{3}\pi i} \\ 1 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \\ 1 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} & e^{\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix}$$

Dále lze snadno nahlédnout, že matice vzniklá unitární diagonalizací matice A je shodná s maticí vzniklou diagonalizací matice R :

$$R = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix}$$

Pak tedy ale můžeme matici Q vyjádřit jako:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} & e^{\frac{2}{3}\pi i} \\ 1 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{2} & -1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} & e^{\frac{2}{3}\pi i} \\ 1 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{\frac{2}{3}\pi i} & e^{-\frac{2}{3}\pi i} \\ 1 & e^{-\frac{2}{3}\pi i} & e^{\frac{2}{3}\pi i} \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{2} & -1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{2}{3}\pi & -\sin \frac{2}{3}\pi \\ 0 & \sin \frac{2}{3}\pi & \cos \frac{2}{3}\pi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Kde matice A znázorňuje matici rotace o úhel 120° kolem osy $\langle (1, 1, 1)^T \rangle$. Matice Q pak znázorňuje matici přechodu z kanonické báze v $\mathbb{R}^3$ do ortonormální báze dané posloupností

$$B := \left(\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, -1)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T \right),$$

jejíž první souřadná osa je právě osa $\langle (1, 1, 1)^T \rangle$. Matice R pak vyjadřuje matici rotace o úhel 120° kolem první souřadné osy daného souřadného systému.

Domácí úloha 5

Zadání

Ukažte, že složení dvou samosdružených operátorů nemusí být samosdružený operátor. Co jejich komutátor? (komutátor operátorů $\mathbb{A}$ a $\mathbb{B}$ je operátor $\mathbb{A}\mathbb{B} - \mathbb{B}\mathbb{A}$, obvykle se značí $[\mathbb{A}, \mathbb{B}]$.)

Výsledek

Uvažujme operátory: $\mathbb{A} : V \rightarrow V$, $\mathbb{B} : V \rightarrow V$ a složený operátor:

$$\mathbb{C} : V \rightarrow V \quad \mathbb{C} := \mathbb{A}\mathbb{B}.$$

Nechť X je ortonormální báze V . Dále nechť: $[\mathbb{A}]_X^X = A$, $[\mathbb{B}]_X^X = B$. Pak z *Tvrzení 52* a principu skládání operátorů vyplývá:

$$\begin{aligned} [\mathbb{C}]_X^X &= AB =: C \\ [\mathbb{A}^*]_X^X &= A^+ \\ [\mathbb{B}^*]_X^X &= B^+ \\ [\mathbb{C}^*]_X^X &= C^+ \end{aligned}$$

Z těchto vztahů a ze samosdruženosti operátorů $\mathbb{A}$ a $\mathbb{B}$ pak ale jistě vyplývá:

$$\begin{aligned} \mathbb{A} = \mathbb{A}^* &\implies [\mathbb{A}]_X^X = [\mathbb{A}^*]_X^X \implies A = A^+ \\ \mathbb{B} = \mathbb{B}^* &\implies [\mathbb{B}]_X^X = [\mathbb{B}^*]_X^X \implies B = B^+ \\ [\mathbb{C}^*]_X^X &= C^+ = (AB)^+ = B^+ A^+ = BA \neq AB, \end{aligned}$$

z čehož je zřejmé, že operátor sloužený ze dvou samosdružených operátorů je samosdružený právě tehdy, kdy tyto dva operátory komutují.

Aplikujeme-li stejné úvahy na komutátor operátorů $\mathbb{A}$ a $\mathbb{B}$, získáme vztah:

$$\begin{aligned} [\mathbb{A}\mathbb{B} - \mathbb{B}\mathbb{A}]_X^X &= AB - BA \\ [(\mathbb{A}\mathbb{B} - \mathbb{B}\mathbb{A})^*]_X^X &= (AB - BA)^+ = (AB)^+ - (BA)^+ = B^+ A^+ - A^+ B^+ \\ &= BA - AB = -(AB - BA) = -[\mathbb{A}\mathbb{B} - \mathbb{B}\mathbb{A}]_X^X, \end{aligned}$$

z čehož vyplývá, že komutátor je antisamosdružený?